

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 早稲田理工数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	9
第 1 回 採点基準	21
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	33
第 2 回 採点基準	45
第 3 回 予想問題	54
第 3 回 解答・解説	57
第 3 回 採点基準	68
第 4 回 予想問題	76
第 4 回 解答・解説	79
第 4 回 採点基準	92
第 5 回 予想問題	102
第 5 回 解答・解説	105
第 5 回 採点基準	116
付録 A 本書で使った「早稲田の定石」一覧	123
付録 B 5 回分の設計	126

番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1~4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

2. 解説の読み方と採点の総則

2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 103 小問について、正解と採点表を用意した。採点表は上段が加点（どの段階に何点入るか）、下段が減点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 21 本併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

2.2 時間配分の目安

0-8 分	5 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる。(1) だけ全題見当をつける
8-35 分	最も得意な 1 題を完答 35-60 分：2 題目を完答
60-85 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
85-110 分	残り 2 題の (1)(2) を拾う 110-120 分：見直しと図の仕上げ

「1 題 24 分」を厳守すること。24 分たったら途中でも次の大問へ移り、一巡してから戻る。早稲田理工で最も多い失点は、難問に 30 分かけて手つかずの大問を残すことである。

2.3 採点の進め方

採点は加点方式で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭にまとめて掲げた。第 2 回以降はそ

- [I] n を 3 以上の自然数とし、 $\alpha = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ とする。複素数平面上で α^k の表す点を A_k ($k = 0, 1, \dots, n-1$) とおくと、 $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ は原点を中心とする半径 1 の円に内接する正 n 角形の頂点である。以下の間に答えよ。

- (1) 等式 $(1 - \alpha)(1 - \alpha^2) \cdots (1 - \alpha^{n-1}) = n$ が成り立つことを示せ。
- (2) $k = 1, 2, \dots, n-1$ に対し $|1 - \alpha^k| = 2 \sin \frac{k\pi}{n}$ が成り立つことを示せ。
- (3) $\sin \frac{\pi}{n} \cdot \sin \frac{2\pi}{n} \cdots \sin \frac{(n-1)\pi}{n}$ を n を用いて表せ。
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (A_0 A_1 + A_0 A_2 + \cdots + A_0 A_{n-1})$ を求めよ。

- [II] 0 以上の整数 n に対し $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ とおく。以下の間に答えよ。

- (1) I_0 を求めよ。また I_{n+1} を I_n と n を用いて表せ。
- (2) $0 < I_n < \frac{1}{n+1}$ を示し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n I_n$ を求めよ。
- (3) すべての 0 以上の整数 n に対し

$$I_n = n! \left(1 - \frac{1}{e} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right)$$

が成り立つことを示せ。

- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e$ を示せ。

- [III] 1 個のさいころを繰り返し投げる。 n を 0 以上の整数とすると、**出た目の和がちょうど n となる時点がある**という事象の確率を p_n とする。ただし $p_0 = 1$ と定め、負の整数 m に対しては $p_m = 0$ と定める。以下の間に答えよ。

- (1) p_1, p_2, p_3 を求めよ。
- (2) すべての自然数 n に対し $p_n = \frac{1}{6} (p_{n-1} + p_{n-2} + p_{n-3} + p_{n-4} + p_{n-5} + p_{n-6})$ が成り立つことを示せ。
- (3) $T_n = 6p_n + 5p_{n-1} + 4p_{n-2} + 3p_{n-3} + 2p_{n-4} + p_{n-5}$ とおく。 T_n は 0 以上のすべての整数 n に対して同じ値をとることを示し、その値を求めよ。
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ。ただし、この極限が存在することは証明なしに用いてよい。

- [IV] 自然数 x, y, z が $x^2 + y^2 = z^2$ をみたすとする。以下の間に答えよ。

- (1) x, y の少なくとも一方は 3 の倍数であることを示せ。
- (2) x, y の少なくとも一方は 4 の倍数であることを示せ。
- (3) xy は 12 の倍数であることを示せ。
- (4) さらに $z = y + 1$ が成り立つとする。このような組 (x, y, z) をすべて求めよ。また、そのような組が無限に存在することを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 I — $\frac{x}{x^2+1}$ の面積と回転体

【(1)】 定義域は実数全体である。 $f(-x) = -f(x)$ だから $y = f(x)$ のグラフは原点に関して対称である。

商の微分法により

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

である。分母は正だから符号は $1 - x^2$ で決まり、 $-1 < x < 1$ で増加、 $x < -1$ と $x > 1$ で減少する。よって

$$\text{極大値 } f(1) = \frac{1}{2}, \quad \text{極小値 } f(-1) = -\frac{1}{2}$$

である。

さらに

$$f''(x) = \frac{-2x(x^2 + 1)^2 - (1 - x^2) \cdot 2(x^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^4} = \frac{-2x(x^2 + 1) - 4x(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^3} = \frac{2x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3}$$

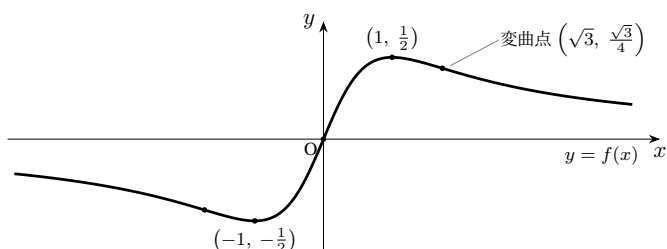
である。 $f''(x) = 0$ となるのは $x = 0, \pm\sqrt{3}$ で、その前後で f'' の符号は変わる。よって

$$(0, 0), \quad \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right), \quad \left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

の 3 点が変曲点である。

また $|x| \rightarrow \infty$ のとき $f(x) = \frac{1/x}{1 + 1/x^2} \rightarrow 0$ だから、 x 軸が漸近線である。

x	...	$-\sqrt{3}$	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	—	—	—	0	+	+	+	0	—
$f''(x)$	—	0	+	+	+	0	—	—	—
$f(x)$	$\searrow$	$-\frac{\sqrt{3}}{4}$	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$



【(2) 共有点の x 座標は

$$\frac{x}{x^2+1} = \frac{x}{2} \iff x \left\{ \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{2} \right\} = 0 \iff x \cdot \frac{2-(x^2+1)}{2(x^2+1)} = 0 \iff x(1-x^2) = 0$$

より $x = 0, \pm 1$ の 3 つである。また上の計算から

$$f(x) - \frac{x}{2} = \frac{x(1-x^2)}{2(x^2+1)}$$

であり、 $0 < x < 1$ ではこれは正、 $-1 < x < 0$ では負である。よって囲まれた部分は 2 つあり、 f も $\frac{x}{2}$ も奇関数だから、2 つは原点に関して対称で面積は等しい。

したがって求める面積 S は

$$S = 2 \int_0^1 \left(\frac{x}{x^2+1} - \frac{x}{2} \right) dx = 2 \left(\left[\frac{1}{2} \log(x^2+1) \right]_0^1 - \left[\frac{x^2}{4} \right]_0^1 \right) = 2 \left(\frac{\log 2}{2} - \frac{1}{4} \right)$$

となり

答: $\underline{\underline{S = \log 2 - \frac{1}{2}}}$

である。 $(x^2+1 > 0)$ だから対数の絶対値記号は不要である。

【(3) $x \geq 0$ で $f(x) \geq 0$ だから

$$V(t) = \pi \int_0^t \{f(x)\}^2 dx = \pi \int_0^t \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx$$

である。 $x = \tan \varphi$ ($0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$) と置換する。 $dx = \frac{d\varphi}{\cos^2 \varphi}$, $x^2+1 = \frac{1}{\cos^2 \varphi}$ であるから

$$\frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx = \tan^2 \varphi \cdot \cos^4 \varphi \cdot \frac{d\varphi}{\cos^2 \varphi} = \sin^2 \varphi d\varphi$$

となる。 $t = \tan \alpha$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ とおくと $x: 0 \rightarrow t$ のとき $\varphi: 0 \rightarrow \alpha$ で

$$V(t) = \pi \int_0^\alpha \sin^2 \varphi d\varphi = \pi \int_0^\alpha \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} d\varphi = \pi \left[\frac{\varphi}{2} - \frac{\sin 2\varphi}{4} \right]_0^\alpha = \pi \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\sin 2\alpha}{4} \right)$$

である。ここで $\tan \alpha = t$ より $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{2t}{1+t^2}$ であるから

答: $\underline{\underline{V(t) = \frac{\pi}{2} \left(\alpha - \frac{t}{1+t^2} \right)}} \quad \left(\text{ただし } \tan \alpha = t, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right)$

となる。

$$t \rightarrow \infty \text{ のとき } \alpha \rightarrow \frac{\pi}{2} \text{ であり, また } \frac{t}{1+t^2} = \frac{1/t}{1/t^2+1} \rightarrow 0 \text{ だから}$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (120 点)

大問	主題	小問の配点	計
I	放物線の直交する 2 接線	5 + 5 + 6 + 4 + 4	24
II	立方体を対角線に垂直な平面で切る	4 + 6 + 8 + 6	24
III	正八面体上のランダムウォーク	5 + 5 + 5 + 5 + 4	24
IV	二項係数とフェルマーの小定理	5 + 6 + 4 + 5 + 4	24
V	方程式 $z^n = \bar{z}$	7 + 4 + 6 + 7	24

・ 大問 I (24 点) 放物線の直交する 2 接線

■ I-(1) 5 点

正解 $pq = -\frac{1}{4}$

接線の方程式 $y = 2px - p^2$ を立てた	+2
直交条件を傾きの積 $= -1$ とした	+2
$pq = -\frac{1}{4}$	+1
× 接線を $y = 2px$ 等と誤った	-2

■ I-(2) 5 点

正解 $R\left(\frac{p+q}{2}, -\frac{1}{4}\right)$, 軌跡は直線 $y = -\frac{1}{4}$ 全体

$x = \frac{p+q}{2}$, $y = pq$ を求めた	+2
(1) を使って $y = -\frac{1}{4}$ (p, q によらない) と述べた	+2
x が実数全体を動くことを判別式 $s^2 + 1 > 0$ 等で確かめた	+1
× $y = -\frac{1}{4}$ とだけ答え, x の動く範囲を調べていない	-2
× x の範囲を制限してしまった	-2